第 2 章: 因果関係 (2.5. 観察研究)

今井耕介 著

『社会科学のためのデータ分析入門 (QSS)』

2026-03-09

2.5 観察研究 (Observational Studies)

観察研究とは

- **観察研究**: 研究者が処置を無作為に割り当て**ない**研究。
  - 実世界のデータ（自然に発生したデータ）を分析する。
- **課題**: **交絡バイアス** (Confounding Bias)。
  - 処置群と対照群が、処置以外の要因（共変量）についても異なっている可能性がある。
- **解決策のデザイン**:
  1. **前後比較** (Before-and-After) デザイン
  2. **差の差** (Difference-in-Differences: DiD) デザイン

2.5.1 最低賃金と雇用

カード＝クルーガー研究 (1994)

- **問い**: 最低賃金を引き上げると、雇用（失業）はどう変化するか？
- **事例**:
  - 1992 年にニュージャージー州 (NJ) が最低賃金を引き上げた。
  - 隣接するペンシルベニア州 (PA) は引き上げなかった。
- **データ**: 両州のファストフード店の雇用データ (`minwage.csv`)。

データの読み込みと州別の分割

```r
# 1. データの読み込み
minwage <- read.csv("minwage.csv")

# 2. ニュージャージー州 (NJ) とペンシルベニア州 (PA) にデータを分ける
# location 列が "PA" かどうかで判定
minwageNJ <- subset(minwage, subset = (location != "PA"))
minwagePA <- subset(minwage, subset = (location == "PA"))

# 3. データの規模を確認
dim(minwageNJ) # NJ の店舗数
```

```
## [1] 291   8
```

```r
dim(minwagePA) # PA の店舗数
```

```
## [1] 67  8
```

賃金引き上げの確認

- 実際に NJ 州だけで賃金が上がったかを確認します。

```
# 時給が $5.05（以前の最低賃金）未満の店舗の割合を計算
# 引き上げ前 (wageBefore)
mean(minwageNJ$wageBefore < 5.05)
```

```
## [1] 0.9106529
```

```
mean(minwagePA$wageBefore < 5.05)
```

```
## [1] 0.9402985
```

```
# 引き上げ後 (wageAfter)
mean(minwageNJ$wageAfter < 5.05)  # NJ は 0 に近いはず
```

```
## [1] 0.003436426
```

```
mean(minwagePA$wageAfter < 5.05)  # PA は高いままのはず
```

```
## [1] 0.9552239
```

2.5.2 交絡バイアス (Confounding Bias)

単純な比較の危険性

- 引き上げ後の NJ 州と PA 州の雇用率を単純に比較します。

```
# フルタイム雇用率 (fullPropAfter) を計算
# フルタイム数 / (フルタイム数 + パートタイム数)
minwageNJ$fullPropAfter <- minwageNJ$fullAfter /
    (minwageNJ$fullAfter + minwageNJ$partAfter)
minwagePA$fullPropAfter <- minwagePA$fullAfter /
    (minwagePA$fullAfter + minwagePA$partAfter)

# NJ 州と PA 州の平均の差を計算
mean(minwageNJ$fullPropAfter) - mean(minwagePA$fullPropAfter)
```

```
## [1] 0.04811886
```

- **問題**: NJ と PA は州そのものが異なる（経済状況など）。この差が「最低賃金」によるものか「州の違い」によるものか区別できない。これが**交絡**である。

2.5.3 前後比較と差の差 (DiD) デザイン

1. 前後比較 (Before-and-After) デザイン

- 同じ NJ 州の中で、引き上げ前と後を比較します。

```
# NJ 州の引き上げ前の雇用率を計算
minwageNJ$fullPropBefore <- minwageNJ$fullBefore /
    (minwageNJ$fullBefore + minwageNJ$partBefore)

# 前後の差を計算
NJdiff <- mean(minwageNJ$fullPropAfter) - mean(minwageNJ$fullPropBefore)
NJdiff
```

```
## [1] 0.02387474
```

- **問題**: 時間の経過とともに、最低賃金とは無関係に経済全体が変化した可能性がある。

2. 差の差 (Difference-in-Differences: DiD)

- **アイデア**: NJ 州の変化から、PA 州（対照群）で起きた変化（自然なトレンド）を差し引く。
- **数式**: $\text{DiD} = (NJ_{\text{after}} - NJ_{\text{before}}) - (PA_{\text{after}} - PA_{\text{before}})$

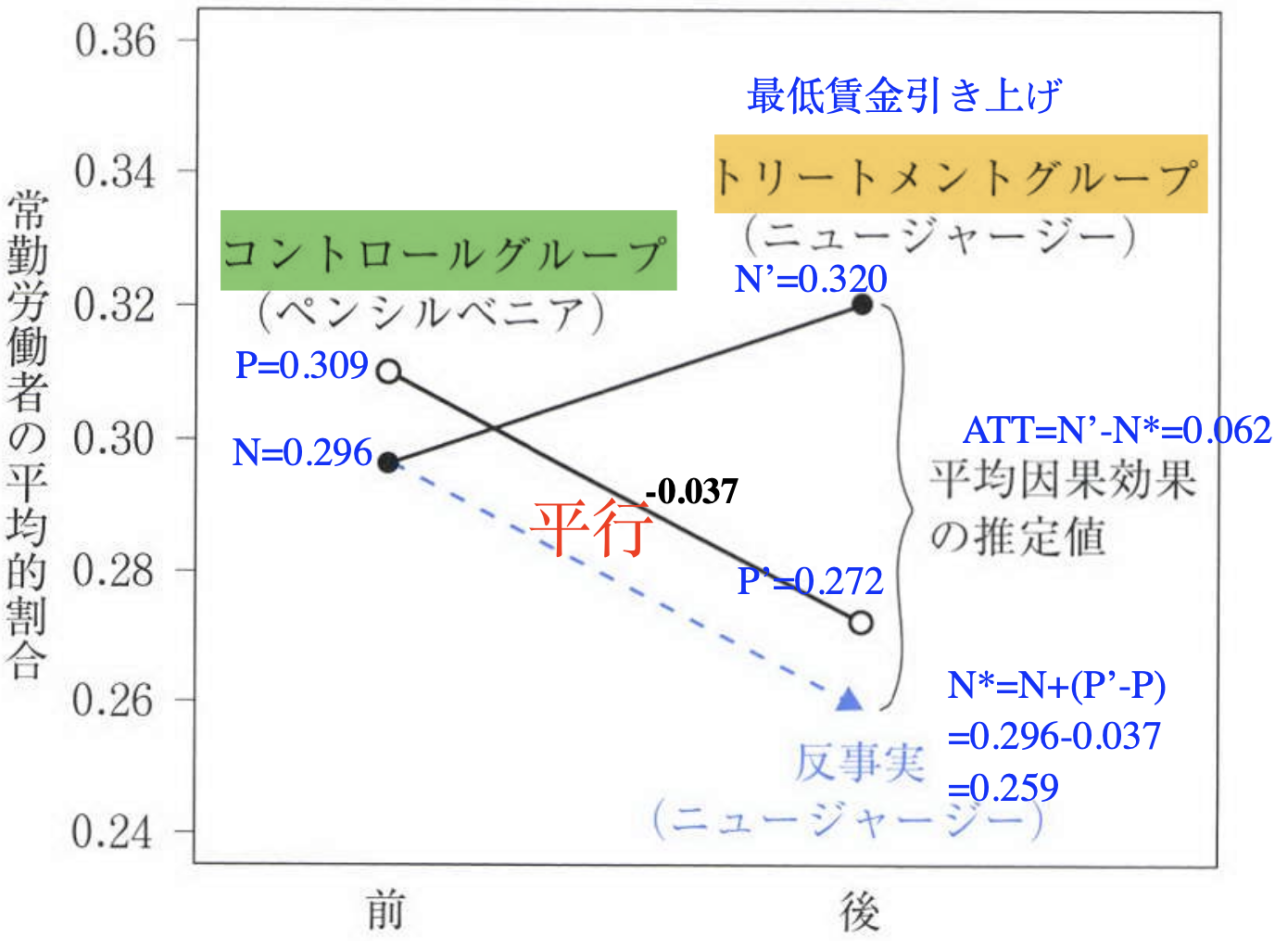
```
# PA 州の引き上げ前後の雇用率の変化を計算
minwagePA$fullPropBefore <- minwagePA$fullBefore /
    (minwagePA$fullBefore + minwagePA$partBefore)
PAdiff <- mean(minwagePA$fullPropAfter) - mean(minwagePA$fullPropBefore)

# 差の差 (DiD) を計算
NJdiff - PAdiff
```

```
## [1] 0.06155831
```

- **結論**: 最低賃金引き上げ後、NJ 州のフルタイム雇用率は PA 州に比べて相対的に約 6.2 パーセントポイント上昇した（雇用は減らなかった）。

差の差 (DiD) の概念図



- **平行トレンド仮定**: もし処置がなければ、処置群と対照群は同じトレンドを辿るという仮定が重要。

2.5.4 まとめ

このセクションのまとめ

- **観察研究**: 現実世界のデータには交絡因子が潜んでいるため、慎重なデザインが必要。
- **交絡バイアス**: 処置以外の要因が結果に影響を与え、因果推論を妨げること。
- **差の差 (DiD) デザイン**:
  - 処置群の変化から、比較可能な対照群の変化を差し引くことで、共通のトレンドを制御する。
  - 社会科学において非常に多用される強力な手法。
- **R の操作**:
  - 複雑な数式（雇用率の計算など）をデータフレームの列同士の演算で行う。
  - `subset()` を用いた州や時期の切り分け。